Relatório de Avaliação de Acessibilidade (WCAG) e Usabilidade (Nielsen)

Universidade de Brasília (UnB) • Interação Humano-Computador (IHC) 2026.2 • Grupo 12

Site Avaliado: Apple | **URL de Teste:** https://www.apple.com/br/ | **Meta WCAG Definida:** Nível AA

Data: 09/11/2026, 19:39:11

Bom • Aprovado com Ressalvas

⚠️ **Meta WCAG Nível AA Parcialmente Atingida (88%)** O site atendeu 60 de 68 critérios obrigatórios para o Nível AA (faltam 8 critérios para conformidade plena).

APROVAÇÃO GERAL	WCAG NÍVEL A	WCAG NÍVEL AA	WCAG NÍVEL AAA	HEURÍSTICAS NIELSEN
75% (77/103)	**92% (33/36)**	**85% (22/26)**	**47% (7/15)**	**50% (10/20)**

Etapa 1 — Visão Geral, Blueprint da Jornada e Conformidade Global

5 de 6 aplicáveis atendidos (83%)

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	UX/UI • PROPOSTA DE VALOR Ao abrir a página inicial, o usuário compreende nos primeiros segundos a finalidade do site e identifica com clareza a ação principal (Call to Action).
✓ Atendido	UI BLUEPRINT • ARQUITETURA A organização espacial das zonas da interface (cabeçalho, navegação, conteúdo central e rodapé) segue um grid consistente, com hierarquia visual clara e sem sobrecarga cognitiva.
✓ Atendido	SERVICE BLUEPRINT • JORNADA Nos fluxos de múltiplas etapas (ex.: cadastro, busca, agendamento ou checkout), a transição entre as telas é contínua, sem "becos sem saída" e com retorno claro das ações de bastidor (backstage, como confirmações e comprovantes).
☐ Pendente	WCAG • FLUXO COMPLETO O nível de conformidade escolhido (A, AA ou AAA) é atendido integralmente em páginas completas e em todas as telas de um fluxo do início ao fim, sem aprovar partes isoladas.
✓ Atendido	WCAG • NÃO-INTERFERÊNCIA Elementos secundários (banners de cookies, pop-ups, chatbots flutuantes ou tecnologias adicionais) não bloqueiam o acesso ao restante da página, não prendam o foco do teclado nem geram áudios ou flashes incontroláveis.
✓ Atendido	COMPATIBILIDADE ASSISTIVA A interface funciona de forma consistente nos principais navegadores e dispositivos (desktop e mobile) sem bloquear extensões de acessibilidade, zoom ou leitores de tela.

Etapa 2 — Estrutura, Semântica e Compatibilidade (HTML / ARIA)

10 de 11 aplicáveis atendidos (91%)

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	NÍVEL A A página possui título na tag <title> que descreve claramente seu tópico ou finalidade.
✓ Atendido	NÍVEL A O idioma principal da página está declarado programaticamente no código (ex.: <html lang="pt-BR">).
☐ Pendente	NÍVEL AA Palavras, citações ou trechos em língua estrangeira possuem marcação de idioma própria no código (ex.: lang="en").
✓ Atendido	NÍVEL A Usar tags HTML semânticas nativas para seu propósito correto (<button> e <a> para ações, <label> e <fieldset> em formulários, <th> associado às células de tabelas).
✓ Atendido	NÍVEL A Estruturar regiões principais (<header>, <main>, <footer>, <nav>) sem repetição indevida e manter hierarquia lógica de cabeçalhos (H1 único por página, H2 a H6 em ordem sequencial, sem pular níveis).
✓ Atendido	NÍVEL AA Títulos, cabeçalhos e rótulos de campos devem descrever claramente o assunto ou a função do conteúdo que acompanham.

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	NÍVEL A A ordem de leitura e apresentação dos elementos no código (DOM) é lógica e preserva o significado, cuidando para que display: none ou visibility: hidden não escondam conteúdos necessários para leitores de tela.
✓ Atendido	NÍVEL A Não utilizar CSS para inserir conteúdo informativo na página.
✓ Atendido	NÍVEL A Nome e Função (Role) de todos os componentes de interface são identificados por tecnologias assistivas, e mudanças de estado (ex.: botão expandido/recolhido) são notificadas em tempo real ao leitor de tela.
✓ Atendido	NÍVEL A O nome acessível de cada botão e controle deve conter o texto visível na tela, para que quem usa comando de voz consiga acioná-lo pelo nome que vê.
✓ Atendido	NÍVEL AA Mensagens de status (ex.: "carregando", "salvo com sucesso", "item adicionado") são anunciadas automaticamente pelo leitor de tela (aria-live / role="status") sem roubar o foco do usuário.

Etapa 3 — Navegação, Teclado, Foco e Interação

13 de 19 aplicáveis atendidos (68%)

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	NÍVEL A Toda a funcionalidade do site é 100% operável por teclado (exceto funções que dependam do traço contínuo do movimento, como desenho à mão livre).
✓ Atendido	NÍVEL AAA Absolutamente todas as funcionalidades da página são operáveis por teclado, sem exceções e sem exigir tempo específico para pressionar as teclas.
✓ Atendido	NÍVEL A Não existem "armadilhas de teclado" (o foco nunca fica preso em um componente sem que o usuário consiga sair usando apenas Tab, setas ou ESC).
☐ Pendente	NÍVEL A O primeiro item interativo da página é um link de atalho para pular blocos repetidos (como o menu) e ir direto ao conteúdo principal.
✓ Atendido	NÍVEL A A ordem de navegação do foco (Tab) é sequencial, lógica e previsível.
☐ Pendente	NÍVEL AA O indicador de foco do teclado deve estar sempre visível ao navegar pelos elementos interativos (:focus-visible).
✓ Atendido	NÍVEL AA Um elemento com foco do teclado não pode ficar totalmente coberto por outro conteúdo, como cabeçalhos fixos, banners ou janelas sobrepostas.
☐ Pendente	NÍVEL AAA O indicador de foco engloba visualmente toda a área do componente focado (minimum bounding box) com alto destaque.
✓ Atendido	NÍVEL AA Conteúdos exibidos ao passar o mouse (hover) ou focar (tooltips, submenus) podem ser fechados com ESC sem mover o foco/cursor, permitem passar o mouse sobre eles sem sumir e permanecem visíveis até o usuário fechar ou tirar o foco.
✓ Atendido	NÍVEL A Modais (janelas sobrepostas) não abrem automaticamente nem um dentro do outro, mantêm o foco restrito a eles enquanto abertos e podem ser facilmente fechados por botão visível ou tecla ESC.
✓ Atendido	NÍVEL A Não há atalhos de teclado de uma única tecla (letra, número ou símbolo sem Ctrl/Alt), a menos que possam ser desativados, remapeados ou só funcionem quando o componente estiver em foco.
✓ Atendido	NÍVEL AA Existe mais de um caminho para encontrar uma página dentro do site (ex.: menu de navegação + campo de busca ou mapa do site).
✓ Atendido	NÍVEL AA A área mínima de clique ou toque de botões e controles é de pelo menos 24x24 CSS pixels.
☐ Pendente	NÍVEL AAA A área mínima de clique ou toque de botões e controles é de pelo menos 44x44 CSS pixels (48x48 px recomendado).

Status	Critério Avaliado
☐ Pendente	NÍVEL A Alternativa para gestos na tela: funções que usam movimento de pinça (dois dedos) ou deslizar na tela (como dar zoom em mapas ou girar carrosséis) possuem botões simples que funcionam com apenas um clique ou toque.
✓ Atendido	NÍVEL AA Funções que exigem arrastar (sliders, reordenação, mapas) devem ter alternativa que funcione com um clique ou toque simples.
✓ Atendido	NÍVEL A Cancelamento de clique/toque: a ação de um botão só é disparada quando o usuário solta o clique do mouse ou tira o dedo da tela, permitindo desistir da ação se arrastar para fora do botão antes de soltar.
✓ Atendido	NÍVEL A Ações por movimento do aparelho: nenhuma função depende apenas de sacudir ou inclinar o celular/tablet; sempre existe um botão na tela para fazer a mesma ação e opção para desativar o sensor de movimento.
☐ Pendente	NÍVEL AAA O site aceita diferentes formas de controle ao mesmo tempo (teclado, mouse, toque na tela e voz), sem travar uma quando a outra é usada.

Etapa 4 — Design, Cores, Contraste e Responsividade

7 de 13 aplicáveis atendidos (54%)

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	NÍVEL A Nunca transmitir informação, indicar ação ou apontar erro usando apenas cor; complementar sempre com texto, ícone ou sublinhado (ex.: links com cor + sublinhado).
☐ Pendente	NÍVEL A Instruções de uso não dependem apenas de características sensoriais como formato, tamanho, localização visual ("clique no botão à direita") ou som.
☐ Pendente	NÍVEL AA Contraste mínimo de 4,5:1 para textos normais e 3:1 para textos grandes (18pt ou 14pt em negrito), inclusive sobre fundos com degradê (logotipos e itens decorativos são isentos).
☐ Pendente	NÍVEL AAA Contraste aprimorado mínimo de 7:1 para textos normais e 4,5:1 para textos grandes (18pt ou 14pt em negrito).
☐ Pendente	NÍVEL AA Componentes de interface (bordas de inputs, botões) e ícones informativos possuem contraste mínimo de 3:1 contra o fundo.
☐ Pendente	NÍVEL AAA Permitir que o usuário escolha esquemas personalizados de cores para texto e fundo, oferecendo também opção de alto contraste / modo escuro.
✓ Atendido	NÍVEL AA Suporte a redimensionamento/zoom de até 200% sem perda de conteúdo, funcionalidade ou sobreposição de textos.
✓ Atendido	NÍVEL AA Responsividade (Refluxo): o conteúdo permanece legível e funcional em telas de até 320 CSS pixels de largura sem exigir rolagem horizontal.
✓ Atendido	NÍVEL AA Não travar a visualização do site em apenas uma orientação de tela (funcionar tanto na vertical/retrato quanto na horizontal/paisagem).
✓ Atendido	NÍVEL AA O conteúdo deve funcionar tanto na orientação retrato quanto na paisagem, sem exigir que o usuário gire o aparelho.
✓ Atendido	NÍVEL AA Não usar imagens de texto para transmitir informação, exceto em logotipos ou quando a apresentação do texto for essencial.
✓ Atendido	NÍVEL AA O layout não perde informação nem corta textos quando o usuário configura espaçamento entre linhas de 1,5x, entre parágrafos de 2x, entre letras de 0,12em e entre palavras de 0,16em.
☐ Pendente	NÍVEL AAA Parágrafos alinhados à esquerda (nunca justificados), com largura máxima de 80 caracteres por linha, fontes sem serifa/rebuscamento (mínimo 18pt normal ou 14pt negrito) e espaçamento mínimo de 1,5x entre linhas.

Etapa 5 — Formulários, Previsibilidade, Segurança e Limites de Tempo

17 de 17 aplicáveis atendidos (100%)

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	NÍVEL A Todos os campos de formulário possuem rótulos (<label>) visíveis e associados no código, com identificação clara dos campos obrigatórios.
✓ Atendido	NÍVEL AA Campos que coletam dados pessoais do usuário (nome, e-mail, telefone, senha, endereço) indicam corretamente sua finalidade no código (autocomplete).
✓ Atendido	NÍVEL A Erros de preenchimento são identificados automaticamente e descritos em texto próximo ao campo afetado (sem revelar dados sensíveis), movendo o foco para ajudar na localização.
✓ Atendido	NÍVEL AA Quando um erro de entrada é detectado, o sistema oferece sugestões claras de como corrigi-lo.
✓ Atendido	NÍVEL AA Em transações jurídicas, financeiras ou de alteração/exclusão de dados, é possível reverter o envio, revisar os dados ou confirmar antes de finalizar.
✓ Atendido	NÍVEL AAA Todos os formulários do site permitem revisão e confirmação antes do envio e contam com ajuda contextual disponível.
✓ Atendido	NÍVEL A Não exigir que o usuário digite novamente informações já fornecidas na mesma sessão ou etapa (preenchimento automático ou seleção dos dados já informados).
✓ Atendido	NÍVEL AA Processos de login e autenticação não dependem de memorização ou desafios cognitivos (permitir colar senha e usar gerenciadores de senhas) e são 100% operáveis por teclado.
✓ Atendido	NÍVEL AA O login e as demais etapas de autenticação não podem exigir testes cognitivos, como memorizar, resolver quebra-cabeças ou transcrever códigos, salvo com alternativa que dispense esse esforço.
✓ Atendido	NÍVEL A Desafios de segurança (como CAPTCHA) possuem alternativas acessíveis para diferentes percepções sensoriais (sem áudio ruidoso ou imagens sem contraste).
✓ Atendido	NÍVEL A Caso ocorra erro de login ou segurança, o usuário consegue corrigir os dados sem perder o que já havia preenchido.
✓ Atendido	NÍVEL A Focar em um elemento ou alterar o valor de um campo não dispara mudanças inesperadas de contexto (não envia o formulário nem abre nova janela sozinho sem aviso prévio). Links que abrem nova janela informam isso ao usuário.
✓ Atendido	NÍVEL AA Manter elementos que se repetem (menu de navegação, campo de busca e botões de ajuda) na mesma posição e ordem relativa em todas as páginas, identificando componentes de mesma função de forma padronizada.
✓ Atendido	NÍVEL A Links de ajuda (contato, FAQ, chat) devem estar sempre na mesma posição em todas as páginas do site.
✓ Atendido	NÍVEL AA Componentes com a mesma função em todo o site devem ter o mesmo nome e o mesmo ícone.
✓ Atendido	NÍVEL A Se houver limite de tempo na página, o usuário pode desativá-lo antes, ajustá-lo em até 10x o valor padrão ou estendê-lo com ação simples (recebendo aviso com pelo menos 20 segundos de antecedência).
✓ Atendido	NÍVEL AAA A aplicação não impõe limites de tempo para uso ou teclado, permite adiar alertas/interrupções não emergenciais e preserva todos os dados preenchidos caso a sessão expire (avisando se houver expiração com menos de 20 horas).

Etapa 6 — Conteúdo Textual, Imagens, Áudio, Vídeo e Animações

15 de 17 aplicáveis atendidos (88%)

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	NÍVEL A Toda imagem informativa possui texto alternativo (alt) descrevendo tipo, contexto e ação (sem "foto de..."); imagens complexas (gráficos) possuem descrição detalhada complementar; imagens decorativas possuem alt="" vazio.

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	NÍVEL A Botões apenas com ícones possuem nome acessível descrevendo a ação ou destino (ex.: "Buscar"), e não a aparência do ícone ("lupa").
✓ Atendido	NÍVEL AA Sempre utilizar texto real em vez de imagens contendo texto (permitido no nível AA apenas quando personalizável ou essencial, como logotipos).
✓ Atendido	NÍVEL AAA Imagens de texto são usadas exclusivamente para logotipos ou pura decoração, sem outras exceções.
✓ Atendido	NÍVEL A Rótulos de links e botões devem ser claros e autoexplicativos sobre seu destino ou função (evitar termos vagos como "clique aqui" ou "saiba mais").
✓ Atendido	NÍVEL A A finalidade de cada link deve ser compreensível pelo texto do link ou pelo contexto em que ele está, sem depender de texto escondido ou de interpretação.
✓ Atendido	NÍVEL AAA A finalidade de cada link deve poder ser compreendida apenas pelo texto do próprio link isoladamente, mesmo fora de contexto.
✓ Atendido	NÍVEL AAA Textos redigidos em linguagem simples e direta (frases de 15 a 20 palavras, sem ambiguidades), hashtags em CamelCase (#ExemploDeUso), terminologia correta ("pessoa com deficiência"), além de explicação para jargões, siglas, pronúncia e resumo para textos complexos.
✓ Atendido	NÍVEL A Vídeos pré-gravados possuem legendas sincronizadas, audiodescrição e transcrição textual completa (visual e sonora).
✓ Atendido	NÍVEL AA Transmissões de áudio e vídeo ao vivo possuem legendas em tempo real (e alternativa textual ao vivo para mídias apenas de áudio no nível AAA).
☐ Pendente	NÍVEL AAA Vídeos pré-gravados possuem janela de interpretação em língua de sinais (Libras).
✓ Atendido	NÍVEL A Áudios e podcasts pré-gravados possuem transcrição textual completa (falas e sons relevantes).
✓ Atendido	NÍVEL A Nenhum áudio toca automaticamente por mais de 3 segundos sem um controle visível para pausar, parar ou ajustar o volume de forma independente do sistema.
✓ Atendido	NÍVEL AAA Em áudios focados em fala, sons de fundo podem ser desativados ou permanecem pelo menos 20 dB abaixo da voz principal.
✓ Atendido	NÍVEL A Informações que se movem, rolam ou piscam automaticamente por mais de 5 segundos (carrosséis, banners) ou se atualizam sozinhas (feeds) possuem botão visível para pausar, parar ou ocultar.
✓ Atendido	NÍVEL A Nenhum elemento da página pisca mais de 3 vezes no período de 1 segundo (prevenção de crises epilépticas fotossensíveis; no nível AAA, no máximo 3 vezes em 3 segundos).
☐ Pendente	NÍVEL AAA Animações de transição, tela inteira ou efeitos parallax acionados por interação possuem opção para serem desativados pelo usuário.

Etapa 7 — Usabilidade: As 10 Heurísticas de Jakob Nielsen

10 de 20 aplicáveis atendidos (50%)

Status	Critério Avaliado
☐ Pendente	1. VISIBILIDADE DO STATUS DO SISTEMA O sistema mantém o usuário sempre informado sobre o que está acontecendo por meio de feedback claro, visual e em tempo razoável (ex.: barras de progresso, indicadores de "Carregando..." ou "Processando...").
☐ Pendente	1. VISIBILIDADE DO STATUS DO SISTEMA Nenhuma ação importante é executada em segundo plano sem avisar o usuário sobre o estado atual ou a conclusão da tarefa.
✓ Atendido	2. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O SISTEMA E O MUNDO REAL A interface utiliza palavras, frases e conceitos familiares ao usuário (linguagem simples e natural), evitando jargões técnicos, termos internos orientados ao sistema ou siglas sem explicação.

Status	Critério Avaliado
✓ Atendido	**2. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O SISTEMA E O MUNDO REAL** Ícones, metáforas visuais (ex.: pasta, lixeira, carrinho) e a ordem de apresentação das informações seguem convenções lógicas do mundo real e do contexto da aplicação.
✓ Atendido	**3. CONTROLE E LIBERDADE DO USUÁRIO** O sistema oferece "saídas de emergência" claramente visíveis para que o usuário saia de estados indesejados sem precisar passar por fluxos longos (ex.: botões claros de "Cancelar", "Fechar" ou "Voltar").
☐ Pendente	**3. CONTROLE E LIBERDADE DO USUÁRIO** Há suporte fácil para desfazer (Ctrl+Z / botão "Desfazer") e refazer ações acidentais.
✓ Atendido	**4. CONSISTÊNCIA E PADRÕES** Manter consistência visual e funcional entre todas as páginas do sistema (mesmo padrão de tipografia, cores, cabeçalhos, formulários, ícones e posicionamento de menus).
✓ Atendido	**4. CONSISTÊNCIA E PADRÕES** Palavras, ícones ou botões diferentes não são usados para representar a mesma ação, e a interface segue as convenções conhecidas da plataforma web/mobile.
☐ Pendente	**5. PREVENÇÃO DE ERROS** O design previne que falhas ocorram antes da ação (ex.: desabilitar botões indevidos, usar máscaras de entrada em campos de CPF/data, limitar opções inválidas).
☐ Pendente	**5. PREVENÇÃO DE ERROS** O sistema exige confirmação explícita ("Deseja mesmo apagar? Confirmar / Cancelar") e apresenta um resumo dos dados antes de executar ações críticas, irreversíveis ou transações.
✓ Atendido	**6. RECONHECIMENTO EM VEZ DE MEMORIZAÇÃO** Objetos, ações, filtros e opções ficam visíveis ou facilmente recuperáveis na interface, evitando que o usuário precise memorizar dados de uma tela para outra.
☐ Pendente	**6. RECONHECIMENTO EM VEZ DE MEMORIZAÇÃO** Campos de busca e formulários oferecem recursos como histórico recente, sugestões, menus drop-down ou preenchimento automático (auto-fill), além de instruções de uso visíveis quando necessário.
✓ Atendido	**7. EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE DE USO** A interface atende de forma eficiente tanto usuários novatos (com fluxos guiados e intuitivos) quanto usuários experientes.
☐ Pendente	**7. EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE DE USO** Oferece aceleradores, atalhos de teclado (ex.: Ctrl+C, Ctrl+V), filtros avançados e permite personalizar ou repetir ações frequentes com agilidade.
✓ Atendido	**8. ESTÉTICA E DESIGN MINIMALISTA** A interface foca no essencial ("menos é mais") e não contém informações irrelevantes ou raramente necessárias que sobrecarreguem a leitura.
✓ Atendido	**8. ESTÉTICA E DESIGN MINIMALISTA** Elementos visuais (cores, ícones, fontes) não competem com a informação principal, mantendo uma hierarquia visual clara e bom uso de espaço em branco (respiro).
☐ Pendente	**9. RECUPERAÇÃO DIANTE DE ERROS (AJUDAR A RECONHECER, DIAGNOSTICAR E RECUPERAR-SE)** Mensagens de erro são expressas em linguagem clara e amigável (sem códigos técnicos ou de banco de dados), indicando com precisão visual qual campo ou etapa apresentou problema.
☐ Pendente	**9. RECUPERAÇÃO DIANTE DE ERROS (AJUDAR A RECONHECER, DIAGNOSTICAR E RECUPERAR-SE)** A mensagem explica exatamente o motivo do problema e oferece uma solução prática ou botão construtivo para resolver na hora (ex.: "Tentar novamente", "Recuperar senha").
✓ Atendido	**10. AJUDA E DOCUMENTAÇÃO** O sistema disponibiliza recursos de suporte e ajuda (FAQ, Central de Ajuda, chat ou botão ?) facilmente localizáveis a qualquer momento.
☐ Pendente	**10. AJUDA E DOCUMENTAÇÃO** A documentação de ajuda é pesquisável, contextualizada à página atual e apresenta passos concretos e curtos focados na tarefa do usuário.